

说明

文章给出了两个完全不搭界的模型，不过两种模型都使用了市场图的概念，把市场一天的表现看成一张图。

市场预测模型

具体的模型看论文，其中文章表达的问题：在文章的公式（2）中的表达存在歧义：

$x_t^n \in \mathbf{R}^m$ 是一个向量， $w_j^n \in \mathbf{R}^m$ 按照公式2的描述，则 c_j 应该是一个数值。但是，紧接着又将 c_j 定义成一个t维的向量，其维度与时间维度一致。由此，从文章推断其公式2的表达应该是：

$$c_t^j = f\left(\sum_{n=1}^N w_j^n \cdot x_t^n + b\right), b \in \mathbb{R} \quad (1)$$

文中第二个地方，关于注意力机制的描述，公式（4）中没有说明 v_j 这个向量从何而来。我们在实际过程中，把注意力机制的query定义为 s^m ，key与value都是有 c^j 构成的矩阵。对应的，文中的query为 z_j ，key为 v_j ，value为 c_j 。因为没有定义key，所以，key与value同值。另外，由key引起的注意力的变化就由 s^m 向量承担了，无需再进行一次加权， z_j 自然的就过度到了 s^m 。

另外，文章没有给出训练参数。文章使用的是天数据，我们这边还是使用优矿的月度因子数据。

模型介绍模型参数时，有一定问题，tabel 2下面一段描述模型参数：

1. 按照模型的描述， c_j 是一个与时间维度等价的向量（公式2下面一段描述了 c^j ），但是，文中将 s^m 的维度定在100维。
2. 一个size为32的Istm无法返回一个40维度的向量，类似的关于模型参数的描述问题非常多。

总的来说，文章描述其模型设定维度的时候极其混乱。我们实践只能慢慢摸着设定参数，文章模型图的描述与模型的参数设定又混乱矛盾的地方。我们重点是实现模型中的提到的两个机制，第一个是通过注意力机制与市场的market-cube生成与市场相关的pm向量，一个是通过Istm来实现股票本身的信息pm。

以文中描述market_cube为准，则embedding维度为时间跨度维度，为10。使用192个卷积filter，则最终会得到 (b, 10, 192) 的市场表征向量，通过embedding的10维向量，得到pm是一个10维向量。

选择一个32维的Istm，得到qm是32维度的向量。

从训练结果来看，依然出现了严重的过拟合。如果，我们理解在size不同情况下可能是由于作者书写省略了全连接层的话，那参数的量会更多。

市场自编码模型

文章还弄了一个自编码模型，没有给出任何参数。其实，基本可以看成一个简单的CNN-autoencoder模型。autoencoder无策略可以实施。只能说明重构误差。

文章策略

文章没有提供任何针对预测的策略，一般通过预测随便都可以生成一个策略。但是，文章特别指出，我们文章就是一个预测模型，创新点就是市场图的提出，并不能代表任何的市场策略（文章的最后一段）。我们在实操中，也发现了这个问题，就是，模型预测不错，容易过拟合，且一个简单策略表现不好。与我们之前策略算法相比，差很多。这可能也是文章没有给出任何一个实际检验的原因。

我们生成一个策略，用预测最高的n只股票收益的平均值减去预测最低的n只股票收益的平均值，得到对冲后的收益。

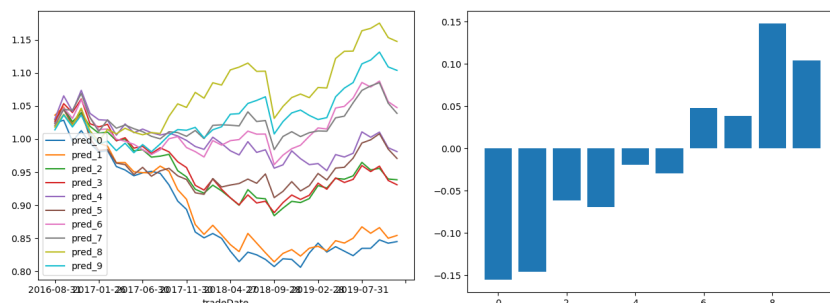
实验设置：

我们依照原文，选择500只股票，使用10天的过去数据与所有的243个特征，构成一个 $500 \times 10 \times 243$ 的市场块。在计算过程，我们选择Adam优化器，0.001的优化速率。

选择70个月进行训练，10个月做验证，40个月做测试。

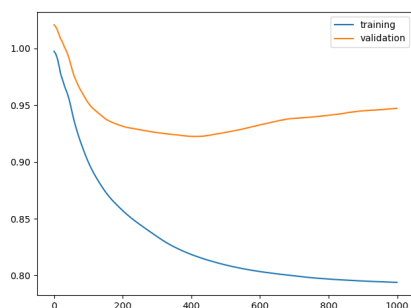
不进行早停，我们发现3, 4轮之后，就出现明显的过拟合，且过拟合的值与最终收益表现也不成相关关系。

所以，进行10轮训练，记录了所有的预测结果。如图，一共是十个收益结果，下图分别标注了走势与最终的收益结果。



MarketSegNet重构误差：

选择100个月训练，20个月验证。Adam优化器，mse loss。具体参数看algs文件夹中的marketstage.py



代码说明

s1_ma_rnn.py表示第一个模型，使用注意力机制与rnn对收益率进行预测。

s2_marketstage.py表示文章的第二个模型，autoencoder。